

UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA



INGENIERÍA DE SISTEMAS

Practica 1: parte a y b

Nombres y apellidos: David Franz Soliz Ortega

Materia: Microservicios (COM610)

16 de agosto de 2026

Parte A

A6 · Restaurar el punto de partida

```
]
tienda> load("seed.js")
productos: 12 y pedidos: 6
true
tienda> |
```

A14 · Comparar un subdocumento completo (y su trampa)

```
tienda> db.productos.find({ medidas: { alto: 60, ancho: 20, unidad: "cm" } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e1aaf777f630815ed345b'),
    codigo: 'ART-001',
    nombre: 'Charango de madera de naranjo',
    precio: 850,
    stock: 12,
    stock_minimo: 3,
    activo: true,
    categoria: 3,
    categorias: [ 3, 8 ],
    etiquetas: [ 'musica', 'artesanía', 'madera' ],
    medidas: { alto: 60, ancho: 20, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 5 },
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 7 }
    ],
    registrado: { '$date': '2024-03-12T00:00:00Z' }
  }
]
tienda> db.productos.find({ medidas: { unidad: "cm", alto: 60, ancho: 20 } })

tienda> |
```

```
tienda> db.productos.find({ medidas: { alto: 60, ancho: 20, unidad: "cm" } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e1aaf777f630815ed345b'),
    codigo: 'ART-001',
    nombre: 'Charango de madera de naranjo',
    precio: 850,
    stock: 12,
    stock_minimo: 3,
    activo: true,
    categoria: 3,
    categorias: [ 3, 8 ],
    etiquetas: [ 'musica', 'artesanía', 'madera' ],
    medidas: { alto: 60, ancho: 20, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 5 },
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 7 }
    ],
    registrado: { '$date': '2024-03-12T00:00:00Z' }
  }
]
tienda> |
```

A22 · \$regex: buscar por texto

```
tienda> db.productos.find({ nombre: { $regex: "^Ch" } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e1aaf777f630815ed345b'),
    codigo: 'ART-001',
    nombre: 'Charango de madera de naranjo',
    precio: 850,
    stock: 12,
    stock_minimo: 3,
    activo: true,
    categoria: 3,
    categorias: [ 3, 8 ],
    etiquetas: [ 'musica', 'artesanía', 'madera' ],
    medidas: { alto: 60, ancho: 20, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 5 },
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 7 }
    ],
    registrado: { '$date': '2024-03-12T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1aaf777f630815ed345f'),
    codigo: 'ALM-005',
    nombre: 'Chocolate de Sucre 100 g',
    precio: 28,
    stock: 150,
    stock_minimo: 40,
    activo: true,
    categoria: 1,
    categorias: [ 1 ],
    etiquetas: [ 'cacao', 'sucre', 'dulce' ],
    descuento: 15,
    medidas: { alto: 12, ancho: 7, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'Sucre', cantidad: 150 } ],
    registrado: { '$date': '2025-04-18T00:00:00Z' }
  }
]
```

```

{
  _id: ObjectId('6a7e1aaf777f630815ed3460'),
  codigo: 'TEX-006',
  nombre: 'Chompa de alpaca',
  precio: 480,
  stock: 18,
  stock_minimo: 5,
  activo: true,
  categoria: 4,
  categorias: [ 4, 8 ],
  etiquetas: [ 'textil', 'alpaca', 'abrigo' ],
  medidas: { alto: 70, ancho: 55, unidad: 'cm' },
  inventario: [
    { almacen: 'La Paz', cantidad: 10 },
    { almacen: 'Sucre', cantidad: 8 }
  ],
  variantes: [
    { nombre: 'Talla M', color: 'gris' },
    { nombre: 'Talla L', color: 'negro' }
  ],
  registrado: { '$date': '2024-06-30T00:00:00Z' }
}
]
tienda> |

```

```

tienda> db.productos.find({ nombre: { $regex: "plata", $options: "i" } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e1aaf777f630815ed3462'),
    codigo: 'JOY-008',
    nombre: 'Aretes de plata 950',
    precio: 190,
    stock: 25,
    stock_minimo: 8,
    activo: true,
    categoria: 6,
    categorias: [ 6 ],
    etiquetas: [ 'plata', 'potosi', 'joyeria' ],
    medidas: { alto: 4, ancho: 2, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'Potosí', cantidad: 25 } ],
    variantes: [
      { nombre: 'Colgante', color: 'plata' },
      { nombre: 'Argolla', color: 'plata' }
    ],
    registrado: { '$date': '2025-01-08T00:00:00Z' }
  }
]
tienda> |

```

```
tienda> db.productos.find({ codigo: { $regex: "^ALM-" } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e1aaf777f630815ed345d'),
    codigo: 'ALM-003',
    nombre: 'Quinua real orgánica 1 kg',
    precio: 45,
    stock: 200,
    stock_minimo: 50,
    activo: true,
    categoria: 1,
    categorias: [ 1 ],
    etiquetas: [ 'organico', 'grano', 'altiplano' ],
    medidas: { alto: 25, ancho: 15, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 120 },
      { almacen: 'Cochabamba', cantidad: 80 }
    ],
    registrado: { '$date': '2025-02-05T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1aaf777f630815ed345f'),
    codigo: 'ALM-005',
    nombre: 'Chocolate de Sucre 100 g',
    precio: 28,
    stock: 150,
    stock_minimo: 40,
    activo: true,
    categoria: 1,
    categorias: [ 1 ],
    etiquetas: [ 'cacao', 'sucre', 'dulce' ],
    descuento: 15,
    medidas: { alto: 12, ancho: 7, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'Sucre', cantidad: 150 } ],
  }
]
```

```
_id: ObjectId('6a7e1aaf777f630815ed3465'),
codigo: 'ALM-011',
nombre: 'Café de los Yungas 250 g',
precio: 60,
stock: 90,
stock_minimo: 20,
activo: true,
categoria: 1,
categorias: [ 1, 2 ],
etiquetas: [ 'cafe', 'yungas', 'organico' ],
medidas: { alto: 18, ancho: 10, unidad: 'cm' },
inventario: [
  { almacen: 'La Paz', cantidad: 50 },
  { almacen: 'Sucre', cantidad: 40 }
],
registrado: { '$date': '2025-05-10T00:00:00Z' }
}
]
tienda> |
```

```

tienda> db.productos.find({ nombre: /^[AC]/ })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e1aaf777f630815ed345b'),
    codigo: 'ART-001',
    nombre: 'Charango de madera de naranjo',
    precio: 850,
    stock: 12,
    stock_minimo: 3,
    activo: true,
    categoria: 3,
    categorias: [ 3, 8 ],
    etiquetas: [ 'musica', 'artesanía', 'madera' ],
    medidas: { alto: 60, ancho: 20, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 5 },
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 7 }
    ],
    registrado: { '$date': '2024-03-12T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1aaf777f630815ed345c'),
    codigo: 'ART-002',
    nombre: 'Aguayo tejido a mano',
    precio: 320,
    stock: 40,
    stock_minimo: 10,
    activo: true,
    categoria: 4,
    categorias: [ 4, 8 ],
    etiquetas: [ 'textil', 'artesanía', 'tradicional' ],
    descuento: 10,
  }
]

```

A32 · Borrar: deleteOne, deleteMany y drop

```

tienda> load("seed.js")
productos: 12 y pedidos: 6
true
tienda> db.pedidos.countDocuments({ estado: "enviado" })
2
tienda> db.pedidos.deleteMany({ estado: "enviado" })
{ acknowledged: true, deletedCount: 2 }
tienda> db.pedidos.deleteOne({ estado: "pendiente" })
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
tienda> load("seed.js")
productos: 12 y pedidos: 6
true
tienda> |

```

Parte B

B1 – B18 · Consultas

B1. Mostrá los productos de la categoría 2 o 7, con el nombre y el precio únicamente, sin el _id.

```
tienda> db.productos.find({ categoria: { $in: [2, 7] } }, { nombre: 1, precio: 1, _id: 0 })
[
  { nombre: 'Singani de Tarija 750 ml', precio: 95 },
  { nombre: 'Historia de Potosí (tapa dura)', precio: 120 }
]
tienda>
```

B2. Mostrá los productos cuyo precio esté entre 100 y 300, incluidos los dos extremos.

```
tienda> db.productos.find({ precio: { $gte: 100, $lte: 300 } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b8'),
    codigo: 'CER-007',
    nombre: 'Vasija de cerámica Tiwanaku',
    precio: 260,
    stock: 7,
    stock_minimo: '5',
    activo: false,
    categoria: 5,
    categorias: [ 5, 8 ],
    etiquetas: [ 'ceramica', 'replica' ],
    medidas: { alto: 35, ancho: 28, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'La Paz', cantidad: 7 } ],
    registrado: { '$date': '2023-09-14T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b9'),
    codigo: 'JOY-008',
    nombre: 'Aretes de plata 950',
    precio: 190,
    stock: 25,
    stock_minimo: 8,
    activo: true,
    categoria: 6,
    categorias: [ 6 ],
    etiquetas: [ 'plata', 'potosi', 'joyeria' ],
    medidas: { alto: 4, ancho: 2, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'Potosí', cantidad: 25 } ],
    variantes: [
      { nombre: 'Colgante', color: 'plata' },
      { nombre: 'Argolla', color: 'plata' }
    ],
    registrado: { '$date': '2025-01-08T00:00:00Z' }
  }
]
```



```

    {
      _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34ba'),
      codigo: 'LIB-009',
      nombre: 'Historia de Potosí (tapa dura)',
      precio: 120,
      stock: 26,
      stock_minimo: '10',
      activo: true,
      categoria: 7,
      categorias: [ 7 ],
      etiquetas: [ 'libro', 'historia' ],
      descuento: 20,
      medidas: { alto: 24, ancho: 17, unidad: 'cm' },
      inventario: [
        { almacen: 'Sucre', cantidad: 20 },
        { almacen: 'Potosí', cantidad: 6 }
      ],
      registrado: { '$date': '2024-08-22T00:00:00Z' }
    }
  ]
}

```

B3. Mostrá los productos que no están activos.

```

tienda> db.productos.find({ activo: false })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b8'),
    codigo: 'CER-007',
    nombre: 'Vasija de cerámica Tiwanaku',
    precio: 260,
    stock: 7,
    stock_minimo: 5,
    activo: false,
    categoria: 5,
    categorias: [ 5, 8 ],
    etiquetas: [ 'ceramica', 'replica' ],
    medidas: { alto: 35, ancho: 28, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'La Paz', cantidad: 7 } ],
    registrado: { '$date': '2023-09-14T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34bd'),
    codigo: 'TEX-012',
    nombre: 'Poncho de vicuña',
    stock: 2,
    stock_minimo: 1,
    activo: false,
    categoria: 4,
    categorias: [ 4, 8 ],
    etiquetas: [ 'textil', 'vicuna', 'lujo' ],
    medidas: { alto: 150, ancho: 140, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'La Paz', cantidad: 2 } ],
    registrado: { '$date': '2025-07-01T00:00:00Z' }
  }
]
tienda> |

```

B4. Mostrá los productos cuyo nombre empiece con la letra A o con la letra C.

```
tienda> db.productos.find({ nombre: /^[AC]/ })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b2'),
    codigo: 'ART-001',
    nombre: 'Charango de madera de naranjo',
    precio: 850,
    stock: 12,
    stock_minimo: 3,
    activo: true,
    categoria: 3,
    categorias: [ 3, 8 ],
    etiquetas: [ 'musica', 'artesanía', 'madera' ],
    medidas: { alto: 60, ancho: 20, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 5 },
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 7 }
    ],
    registrado: { '$date': '2024-03-12T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b3'),
    codigo: 'ART-002',
    nombre: 'Aguayo tejido a mano',
    precio: 320,
    stock: 40,
    stock_minimo: 10,
    activo: true,
    categoria: 4,
    categorias: [ 4, 8 ],
    etiquetas: [ 'textil', 'artesanía', 'tradicional' ],
    descuento: 10,
  }
]
```

```

    etiquetas: [ 'textil', 'artesanía', 'tradicional' ],
    descuento: 10,
    medidas: { alto: 120, ancho: 100, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 25 },
      { almacen: 'Potosí', cantidad: 15 }
    ],
    registrado: { '$date': '2024-01-20T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b6'),
    codigo: 'ALM-005',
    nombre: 'Chocolate de Sucre 100 g',
    precio: 28,
    stock: 150,
    stock_minimo: 40,
    activo: true,
    categoria: 1,
    categorias: [ 1 ],
    etiquetas: [ 'cacao', 'sucre', 'dulce' ],
    descuento: 15,
    medidas: { alto: 12, ancho: 7, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'Sucre', cantidad: 150 } ],
    registrado: { '$date': '2025-04-18T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b7'),
    codigo: 'TEX-006',
    nombre: 'Chompa de alpaca',
    precio: 480,
    stock: 18,
    stock_minimo: 5,
    activo: true,
    categoria: 4,
    categorias: [ 4, 8 ],
  }
]

```

```

    categorias: [ 1 ],
    etiquetas: [ 'cacao', 'sucre', 'dulce' ],
    descuento: 15,
    medidas: { alto: 12, ancho: 7, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'Sucre', cantidad: 150 } ],
    registrado: { '$date': '2025-04-18T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b7'),
    codigo: 'TEX-006',
    nombre: 'Chompa de alpaca',
    precio: 480,
    stock: 18,
    stock_minimo: 5,
    activo: true,
    categoria: 4,
    categorias: [ 4, 8 ],
    etiquetas: [ 'textil', 'alpaca', 'abrigo' ],
    medidas: { alto: 70, ancho: 55, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 10 },
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 8 }
    ],
    variantes: [
      { nombre: 'Talla M', color: 'gris' },
      { nombre: 'Talla L', color: 'negro' }
    ],
    registrado: { '$date': '2024-06-30T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b9'),
    codigo: 'JOY-008',
    nombre: 'Aretes de plata 950',
    precio: 190,
    stock: 25,

```

```

    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b9'),
    codigo: 'JOY-008',
    nombre: 'Aretes de plata 950',
    precio: 190,
    stock: 25,
    stock_minimo: 8,
    activo: true,
    categoria: 6,
    categorias: [ 6 ],
    etiquetas: [ 'plata', 'potosi', 'joyeria' ],
    medidas: { alto: 4, ancho: 2, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'Potosí', cantidad: 25 } ],
    variantes: [
      { nombre: 'Colgante', color: 'plata' },
      { nombre: 'Argolla', color: 'plata' }
    ],
    registrado: { '$date': '2025-01-08T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34bc'),
    codigo: 'ALM-011',
    nombre: 'Café de los Yungas 250 g',
    precio: 60,
    stock: 90,
    stock_minimo: 20,
    activo: true,
    categoria: 1,
    categorias: [ 1, 2 ],
    etiquetas: [ 'cafe', 'yungas', 'organico' ],
    medidas: { alto: 18, ancho: 10, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 50 },
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 40 }
    ],
    registrado: { '$date': '2025-05-10T00:00:00Z' }
  }
]

```

B5. Mostrá los productos que tienen el campo variantes.

```

]
tienda> db.productos.find({ variantes: { $exists: true } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b7'),
    codigo: 'TEX-006',
    nombre: 'Chompa de alpaca',
    precio: 480,
    stock: 18,
    stock_minimo: 5,
    activo: true,
    categoria: 4,
    categorias: [ 4, 8 ],
    etiquetas: [ 'textil', 'alpaca', 'abrigo' ],
    medidas: { alto: 70, ancho: 55, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 10 },
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 8 }
    ],
    variantes: [
      { nombre: 'Talla M', color: 'gris' },
      { nombre: 'Talla L', color: 'negro' }
    ],
    registrado: { '$date': '2024-06-30T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b9'),
    codigo: 'JOY-008',
    nombre: 'Aretes de plata 950',
    precio: 190,
    stock: 25,
    stock_minimo: 8,
    activo: true,
    categoria: 6,

```

```

    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b9'),
    codigo: 'JOY-008',
    nombre: 'Aretes de plata 950',
    precio: 190,
    stock: 25,
    stock_minimo: 8,
    activo: true,
    categoria: 6,
    categorias: [ 6 ],
    etiquetas: [ 'plata', 'potosi', 'joyeria' ],
    medidas: { alto: 4, ancho: 2, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'Potosí', cantidad: 25 } ],
    variantes: [
      { nombre: 'Colgante', color: 'plata' },
      { nombre: 'Argolla', color: 'plata' }
    ],
    registrado: { '$date': '2025-01-08T00:00:00Z' }
  }
]

```

B6. Encontrá los productos donde stock_minimo se cargó como texto en vez de número.

```

tienda> db.productos.find({ stock_minimo: { $type: "string" } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b8'),
    codigo: 'CER-007',
    nombre: 'Vasija de cerámica Tiwanaku',
    precio: 260,
    stock: 7,
    stock_minimo: '5',
    activo: false,
    categoria: 5,
    categorias: [ 5, 8 ],
    etiquetas: [ 'ceramica', 'replica' ],
    medidas: { alto: 35, ancho: 28, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'La Paz', cantidad: 7 } ],
    registrado: { '$date': '2023-09-14T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34ba'),
    codigo: 'LIB-009',
    nombre: 'Historia de Potosí (tapa dura)',
    precio: 120,
    stock: 26,
    stock_minimo: '10',
    activo: true,
    categoria: 7,
    categorias: [ 7 ],
    etiquetas: [ 'libro', 'historia' ],
    descuento: 20,
    medidas: { alto: 24, ancho: 17, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 20 },
      { almacen: 'Potosí', cantidad: 6 }
    ],
    registrado: { '$date': '2024-08-22T00:00:00Z' }
  }
]

```

B7. Mostrá los 4 productos con más stock, con el nombre y el stock únicamente.

```

tienda> db.productos.find({}, { nombre: 1, stock: 1, _id: 0 }).sort({ stock: -1 }).limit(4)
[
  { nombre: 'Quinoa real orgánica 1 kg', stock: 200 },
  { nombre: 'Chocolate de Sucre 100 g', stock: 150 },
  { nombre: 'Café de los Yungas 250 g', stock: 90 },
  { nombre: 'Singani de Tarija 750 ml', stock: 60 }
]
tienda> |

```

B8. Mostrá la segunda página de un listado ordenado por nombre ascendente, de 4 en 4.

Pista: la primera página serían los 4 primeros; la segunda empieza en el quinto.


```
tienda> db.productos.find().sort({ nombre: 1 }).skip(4).limit(4)
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b6'),
    codigo: 'ALM-005',
    nombre: 'Chocolate de Sucre 100 g',
    precio: 28,
    stock: 150,
    stock_minimo: 40,
    activo: true,
    categoria: 1,
    categorias: [ 1 ],
    etiquetas: [ 'cacao', 'sucre', 'dulce' ],
    descuento: 15,
    medidas: { alto: 12, ancho: 7, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'Sucre', cantidad: 150 } ],
    registrado: { '$date': '2025-04-18T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b7'),
    codigo: 'TEX-006',
    nombre: 'Chompa de alpaca',
    precio: 480,
    stock: 18,
    stock_minimo: 5,
    activo: true,
    categoria: 4,
    categorias: [ 4, 8 ],
    etiquetas: [ 'textil', 'alpaca', 'abrigo' ],
    medidas: { alto: 70, ancho: 55, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 10 },
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 8 }
    ]
  },
]
```

```

    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34ba'),
    codigo: 'LIB-009',
    nombre: 'Historia de Potosí (tapa dura)',
    precio: 120,
    stock: 26,
    stock_minimo: '10',
    activo: true,
    categoria: 7,
    categorias: [ 7 ],
    etiquetas: [ 'libro', 'historia' ],
    descuento: 20,
    medidas: { alto: 24, ancho: 17, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 20 },
      { almacen: 'Potosí', cantidad: 6 }
    ],
    registrado: { '$date': '2024-08-22T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34bb'),
    codigo: 'ART-010',
    nombre: 'Máscara de diablada',
    precio: 1250,
    stock: 3,
    stock_minimo: 1,
    activo: true,
    categoria: 8,
    categorias: [ 8, 3 ],
    etiquetas: [ 'carnaval', 'oruro', 'artesanía' ],
    medidas: { alto: 55, ancho: 45, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'Oruro', cantidad: 3 } ],
    registrado: { '$date': '2025-03-01T00:00:00Z' }
  }
]
tienda> |

```

B9. Mostrá los productos que tengan la etiqueta "organico" o la etiqueta "artesanía".

Pista: una sola condición alcanza; no hace falta \$or.

```
tienda> db.productos.find({ etiquetas: { $in: ["organico", "artesanía"] } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b2'),
    codigo: 'ART-001',
    nombre: 'Charango de madera de naranjo',
    precio: 850,
    stock: 12,
    stock_minimo: 3,
    activo: true,
    categoria: 3,
    categorias: [ 3, 8 ],
    etiquetas: [ 'musica', 'artesanía', 'madera' ],
    medidas: { alto: 60, ancho: 20, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 5 },
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 7 }
    ],
    registrado: { '$date': '2024-03-12T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b3'),
    codigo: 'ART-002',
    nombre: 'Aguayo tejido a mano',
    precio: 320,
    stock: 40,
    stock_minimo: 10,
    activo: true,
    categoria: 4,
    categorias: [ 4, 8 ],
    etiquetas: [ 'textil', 'artesanía', 'tradicional' ],
    descuento: 10,
    medidas: { alto: 120, ancho: 100, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 25 },
    ]
  }
]
```

```

    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 25 },
      { almacen: 'Potosí', cantidad: 15 }
    ],
    registrado: { '$date': '2024-01-20T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b4'),
    codigo: 'ALM-003',
    nombre: 'Quinoa real orgánica 1 kg',
    precio: 45,
    stock: 200,
    stock_minimo: 50,
    activo: true,
    categoria: 1,
    categorias: [ 1 ],
    etiquetas: [ 'organico', 'grano', 'altiplano' ],
    medidas: { alto: 25, ancho: 15, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 120 },
      { almacen: 'Cochabamba', cantidad: 80 }
    ],
    registrado: { '$date': '2025-02-05T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34bb'),
    codigo: 'ART-010',
    nombre: 'Máscara de diablada',
    precio: 1250,
    stock: 3,
    stock_minimo: 1,
    activo: true,
    categoria: 8,
    categorias: [ 8, 3 ],
    etiquetas: [ 'carnaval', 'oruro', 'artesanía' ],
  }
]

```

```

{
  _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34bb'),
  codigo: 'ART-010',
  nombre: 'Máscara de diablada',
  precio: 1250,
  stock: 3,
  stock_minimo: 1,
  activo: true,
  categoria: 8,
  categorias: [ 8, 3 ],
  etiquetas: [ 'carnaval', 'oruro', 'artesanía' ],
  medidas: { alto: 55, ancho: 45, unidad: 'cm' },
  inventario: [ { almacen: 'Oruro', cantidad: 3 } ],
  registrado: { '$date': '2025-03-01T00:00:00Z' }
},
{
  _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34bc'),
  codigo: 'ALM-011',
  nombre: 'Café de los Yungas 250 g',
  precio: 60,
  stock: 90,
  stock_minimo: 20,
  activo: true,
  categoria: 1,
  categorias: [ 1, 2 ],
  etiquetas: [ 'café', 'yungas', 'orgánico' ],
  medidas: { alto: 18, ancho: 10, unidad: 'cm' },
  inventario: [
    { almacen: 'La Paz', cantidad: 50 },
    { almacen: 'Sucre', cantidad: 40 }
  ],
  registrado: { '$date': '2025-05-10T00:00:00Z' }
}
]

```

B10. Mostrá los productos cuyo array categorias tenga exactamente un elemento.

```
tienda> db.productos.find({ categorias: { $size: 1 } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b4'),
    codigo: 'ALM-003',
    nombre: 'Quinua real orgánica 1 kg',
    precio: 45,
    stock: 200,
    stock_minimo: 50,
    activo: true,
    categoria: 1,
    categorias: [ 1 ],
    etiquetas: [ 'organico', 'grano', 'altiplano' ],
    medidas: { alto: 25, ancho: 15, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 120 },
      { almacen: 'Cochabamba', cantidad: 80 }
    ],
    registrado: { '$date': '2025-02-05T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b5'),
    codigo: 'BEB-004',
    nombre: 'Singani de Tarija 750 ml',
    precio: 95,
    stock: 60,
    stock_minimo: 15,
    activo: true,
    categoria: 2,
    categorias: [ 2 ],
    etiquetas: [ 'destilado', 'tarija' ],
    medidas: { alto: 30, ancho: 8, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 35 },

```

```

    { almacen: 'Tarija', cantidad: 25 }
  ],
  registrado: { '$date': '2024-11-11T00:00:00Z' }
},
{
  _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b6'),
  codigo: 'ALM-005',
  nombre: 'Chocolate de Sucre 100 g',
  precio: 28,
  stock: 150,
  stock_minimo: 40,
  activo: true,
  categoria: 1,
  categorias: [ 1 ],
  etiquetas: [ 'cacao', 'sucre', 'dulce' ],
  descuento: 15,
  medidas: { alto: 12, ancho: 7, unidad: 'cm' },
  inventario: [ { almacen: 'Sucre', cantidad: 150 } ],
  registrado: { '$date': '2025-04-18T00:00:00Z' }
},
{
  _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b9'),
  codigo: 'JOY-008',
  nombre: 'Aretes de plata 950',
  precio: 190,
  stock: 25,
  stock_minimo: 8,
  activo: true,
  categoria: 6,
  categorias: [ 6 ],
  etiquetas: [ 'plata', 'potosi', 'joyeria' ],
  medidas: { alto: 4, ancho: 2, unidad: 'cm' },
  inventario: [ { almacen: 'Potosí', cantidad: 25 } ],

```

```

    { nombre: 'Colgante', color: 'plata' },
    { nombre: 'Argolla', color: 'plata' }
  ],
  registrado: { '$date': '2025-01-08T00:00:00Z' }
},
{
  _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34ba'),
  codigo: 'LIB-009',
  nombre: 'Historia de Potosí (tapa dura)',
  precio: 120,
  stock: 26,
  stock_minimo: '10',
  activo: true,
  categoria: 7,
  categorias: [ 7 ],
  etiquetas: [ 'libro', 'historia' ],
  descuento: 20,
  medidas: { alto: 24, ancho: 17, unidad: 'cm' },
  inventario: [
    { almacen: 'Sucre', cantidad: 20 },
    { almacen: 'Potosí', cantidad: 6 }
  ],
  registrado: { '$date': '2024-08-22T00:00:00Z' }
}
]
tienda> |

```

B11. Mostrá los productos con menos de 10 unidades en el almacén de La Paz. Escribí las dos versiones —sin \$elemMatch y con \$elemMatch— y anotá cuántos documentos devuelve cada una y por qué son distintas.

Pista: una de las dos devuelve un producto de más; identificá cuál es y mirá su inventario.

// VERSIÓN SIN \$elemMatch:


```
tienda> db.productos.find({ "inventario.almacen": "La Paz", "inventario.cantidad": { $lt: 10 } })
```

```
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b2'),
    codigo: 'ART-001',
    nombre: 'Charango de madera de naranjo',
    precio: 850,
    stock: 12,
    stock_minimo: 3,
    activo: true,
    categoria: 3,
    categorias: [ 3, 8 ],
    etiquetas: [ 'musica', 'artesanía', 'madera' ],
    medidas: { alto: 60, ancho: 20, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 5 },
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 7 }
    ],
    registrado: { '$date': '2024-03-12T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b7'),
    codigo: 'TEX-006',
    nombre: 'Chompa de alpaca',
    precio: 480,
    stock: 18,
    stock_minimo: 5,
    activo: true,
    categoria: 4,
    categorias: [ 4, 8 ],
    etiquetas: [ 'textil', 'alpaca', 'abrigo' ],
    etiquetas: [ 'textil', 'alpaca', 'abrigo' ],
    medidas: { alto: 70, ancho: 55, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 10 },
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 8 }
    ],
    variantes: [
      { nombre: 'Talla M', color: 'gris' },
      { nombre: 'Talla L', color: 'negro' }
    ],
    registrado: { '$date': '2024-06-30T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b8'),
    codigo: 'CER-007',
    nombre: 'Vasija de cerámica Tiwanaku',
    precio: 260,
    stock: 7,
    stock_minimo: 5,
    activo: false,
    categoria: 5,
    categorias: [ 5, 8 ],
    etiquetas: [ 'cerámica', 'replica' ],
    medidas: { alto: 35, ancho: 28, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'La Paz', cantidad: 7 } ],
    registrado: { '$date': '2023-09-14T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34bd'),
    codigo: 'TEX-012',
    nombre: 'Poncho de vicuña',
    stock: 2,
    stock_minimo: 1,
    activo: false,
```

```

registrado: { '$date': '2025-09-14T00:00:00Z' }
},
{
  _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34bd'),
  codigo: 'TEX-012',
  nombre: 'Poncho de vicuña',
  stock: 2,
  stock_minimo: 1,
  activo: false,
  categoria: 4,
  categorias: [ 4, 8 ],
  etiquetas: [ 'textil', 'vicuna', 'lujo' ],
  medidas: { alto: 150, ancho: 140, unidad: 'cm' },
  inventario: [ { almacen: 'La Paz', cantidad: 2 } ],
  registrado: { '$date': '2025-07-01T00:00:00Z' }
}
]

```

// VERSIÓN CON \$elemMatch:

```

tienda> db.productos.find({ inventario: { $elemMatch: { almacen: "La Paz", cantidad: { $lt: 10 } } } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b2'),
    codigo: 'ART-001',
    nombre: 'Charango de madera de naranjo',
    precio: 850,
    stock: 12,
    stock_minimo: 3,
    activo: true,
    categoria: 3,
    categorias: [ 3, 8 ],
    etiquetas: [ 'musica', 'artesanía', 'madera' ],
    medidas: { alto: 60, ancho: 20, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 5 },
      { almacen: 'La Paz', cantidad: 7 }
    ],
    registrado: { '$date': '2024-03-12T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b8'),
    codigo: 'CER-007',
    nombre: 'Vasija de cerámica Tiwanaku',
    precio: 260,
    stock: 7,
    stock_minimo: '5',
    activo: false,
    categoria: 5,
    categorias: [ 5, 8 ],
    etiquetas: [ 'cerámica', 'replica' ],
    medidas: { alto: 35, ancho: 28, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'La Paz', cantidad: 7 } ],
    registrado: { '$date': '2023-09-14T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34bd'),
    codigo: 'TEX-012',
    nombre: 'Poncho de vicuña',
    stock: 2,
    stock_minimo: 1,
    activo: false,
    categoria: 4,
    categorias: [ 4, 8 ],
    etiquetas: [ 'textil', 'vicuña', 'lujo' ],
    medidas: { alto: 150, ancho: 140, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'La Paz', cantidad: 2 } ],
    registrado: { '$date': '2025-07-01T00:00:00Z' }
  }
]
tienda> |

```

Explicación: La versión sin \$elemMatch devuelve 3 documentos, mientras que la versión con \$elemMatch devuelve solo 2. El producto extra que se cuela en la primera consulta es el código "TEX-006" (Chompa de alpaca). Esto sucede porque MongoDB evalúa el array de forma independiente: la chompa cumple que tiene el almacén "La Paz" (que tiene 10 unidades) y por otro lado cumple que tiene una cantidad menor a 10 (porque en "Sucre" tiene 8). Al usar \$elemMatch obligamos a que ambas condiciones (almacen == "La Paz" Y cantidad < 10) se cumplan dentro del mismo subdocumento del array.

B12. Mostrá los productos cuya primera categoría del array categorias sea 1.

```
tienda> db.productos.find({ "categorias.0": 1 })
[
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b4'),
    codigo: 'ALM-003',
    nombre: 'Quinoa real orgánica 1 kg',
    precio: 45,
    stock: 200,
    stock_minimo: 50,
    activo: true,
    categoria: 1,
    categorias: [ 1 ],
    etiquetas: [ 'organico', 'grano', 'altiplano' ],
    medidas: { alto: 25, ancho: 15, unidad: 'cm' },
    inventario: [
      { almacen: 'Sucre', cantidad: 120 },
      { almacen: 'Cochabamba', cantidad: 80 }
    ],
    registrado: { '$date': '2025-02-05T00:00:00Z' }
  },
  {
    _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34b6'),
    codigo: 'ALM-005',
    nombre: 'Chocolate de Sucre 100 g',
    precio: 28,
    stock: 150,
    stock_minimo: 40,
    activo: true,
    categoria: 1,
    categorias: [ 1 ],
    etiquetas: [ 'cacao', 'sucre', 'dulce' ],
    descuento: 15,
    medidas: { alto: 12, ancho: 7, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'Sucre', cantidad: 150 } ],
    registrado: { '$date': '2025-04-18T00:00:00Z' }
  }
]
```

```

    },
    {
      _id: ObjectId('6a7e1f9c777f630815ed34bc'),
      codigo: 'ALM-011',
      nombre: 'Café de los Yungas 250 g',
      precio: 60,
      stock: 90,
      stock_minimo: 20,
      activo: true,
      categoria: 1,
      categorias: [ 1, 2 ],
      etiquetas: [ 'cafe', 'yungas', 'organico' ],
      medidas: { alto: 18, ancho: 10, unidad: 'cm' },
      inventario: [
        { almacen: 'La Paz', cantidad: 50 },
        { almacen: 'Sucre', cantidad: 40 }
      ],
      registrado: { '$date': '2025-05-10T00:00:00Z' }
    }
  ]
tienda> |

```

B13. Mostrá los productos registrados durante el año 2025.

```

tienda> db.productos.find({ registrado: { $gte: ISODate("2025-01-01"), $lt: ISODate("2026-01-01") } })
tienda> |

```

B14. Averiguá cuántos productos están activos. Se pide el número, no la lista.

```

tienda> db.productos.countDocuments({ activo: true })
10
tienda> |

```

B15. Mostrá los pedidos de la ciudad de Sucre cuyo total sea mayor a 300.

```

tienda> db.pedidos.find({ ciudad: "Sucre", total: { $gt: 300 } })
[
  {
    _id: 1,
    cliente: 'Ana Vargas',
    ciudad: 'Sucre',
    estado: 'pendiente',
    items: [ { codigo: 'ART-001', cantidad: 1, precio: 850 } ],
    total: 850,
    fecha: { '$date': '2025-06-01T14:00:00Z' }
  }
]
tienda> |

```

B16. Mostrá los pedidos que incluyan el producto de código "ALM-005".

Pista: el código está dentro de un array de subdocumentos.

```
tienda> db.pedidos.find({ "items.codigo": "ALM-005" })
[
  {
    _id: 4,
    cliente: 'Ana Vargas',
    ciudad: 'Sucre',
    estado: 'pendiente',
    items: [ { codigo: 'ALM-005', cantidad: 10, precio: 28 } ],
    total: 280,
    fecha: { '$date': '2025-06-09T11:15:00Z' }
  }
]
tienda> |
```

B17. Mostrá los pedidos que tengan más de un ítem.

Pista: no existe un operador «longitud mayor que»; pensá en la posición 1 del array.

```
tienda> db.pedidos.find({ "items.1": { $exists: true } })
[
  {
    _id: 2,
    cliente: 'Luis Mamani',
    ciudad: 'La Paz',
    estado: 'enviado',
    items: [
      { codigo: 'ALM-003', cantidad: 4, precio: 45 },
      { codigo: 'ALM-011', cantidad: 2, precio: 60 }
    ],
    total: 300,
    fecha: { '$date': '2025-06-03T09:30:00Z' }
  },
  {
    _id: 6,
    cliente: 'Rosa Quispe',
    ciudad: 'Potosí',
    estado: 'enviado',
    items: [
      { codigo: 'ART-002', cantidad: 3, precio: 320 },
      { codigo: 'LIB-009', cantidad: 1, precio: 120 }
    ],
    total: 1080,
    fecha: { '$date': '2025-06-14T13:20:00Z' }
  }
]
tienda> |
```

B18. Mostrá la lista de clientes distintos que hicieron pedidos.

```
tienda> db.pedidos.distinct("cliente")
[ 'Ana Vargas', 'Carlos Nina', 'Luis Mamani', 'Rosa Quispe' ]
tienda> |
```

B19 – B22 · Creación

B19. Insertá un producto nuevo que tenga, como mínimo: un array de textos, un subdocumento y un array de subdocumentos. Los datos son de tu invención, pero tienen que ser coherentes con los demás productos.

```
tienda> db.productos.insertOne({
|   codigo: "NUEVO-001",
|   nombre: "Sal de Uyuni 1kg",
|   precio: 25,
|   stock: 50,
|   etiquetas: [ "sal", "condimento", "uyuni" ],
|   medidas: { alto: 10, ancho: 10, unidad: "cm" },
|   inventario: [ { almacen: "La Paz", cantidad: 30 }, { almacen: "Oruro", cantidad: 20 } ]
| })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a81c27123daffe7da416d68')
}
tienda> |
```

B20. Insertá tres productos más en una sola instrucción.

```
tienda> db.productos.insertMany([
|   { codigo: "NUEVO-002", nombre: "Miel pura", precio: 30, stock: 15 },
|   { codigo: "NUEVO-003", nombre: "Mermelada", precio: 20, stock: 10 },
|   { codigo: "NUEVO-004", nombre: "Queso de oveja", precio: 40, stock: 5 }
| ])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a81c28723daffe7da416d69'),
    '1': ObjectId('6a81c28723daffe7da416d6a'),
    '2': ObjectId('6a81c28723daffe7da416d6b')
  }
}
tienda> |
```

B21. Insertá un pedido con _id 7, de un cliente que no exista todavía, con dos ítems.

```
tienda> db.pedidos.insertOne({ _id: 7, cliente: "Martin Gómez", ciudad: "Tarija", estado: "pendiente", items: [{ codigo: "BEB-004", cantidad: 2, precio: 95 }, { codigo: "NUEVO-001", cantidad: 1, precio: 25 }], total: 215, fecha: new Date() })
{ acknowledged: true, insertedId: 7 }
tienda> |
```

B22. Insertá un producto sin el campo precio. Después contá cuántos productos no tienen precio y explicá el número que sale.

```
tienda> db.productos.insertOne({ codigo: "TEX-999", nombre: "Gorro de lana", stock: 10 })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a81c8e423daffe7da416d78')
}
tienda> db.productos.countDocuments({ precio: { $exists: false } })
2
tienda> |
```

Explicación: El comando countDocuments devuelve 2. Esto se debe a la naturaleza sin esquema rígido de MongoDB. El número 2 proviene de sumar el documento que acabamos de insertar (TEX-999, al cual no le pusimos campo precio) y el documento original "TEX-012" (Poncho de vicuña) que, si revisamos el script seed.js, fue creado originalmente sin el campo

precio. MongoDB permite que los documentos de una misma colección tengan estructuras y campos diferentes.

B23 – B28 · Actualización

B23. Subí un 10 % el precio de los productos de la categoría 4. Después mirá el precio del poncho de vicuña (TEX-012) y explicá qué le pasó y por qué.

Pista: el poncho no tenía precio antes de la operación.

```
tienda> db.productos.updateMany({ categoria: 4 }, { $mul: { precio: 1.1 } })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 3,
  modifiedCount: 3,
  upsertedCount: 0
}
tienda> db.productos.find({ codigo: "TEX-012" })
[
  {
    _id: ObjectId('6a81c34c23daffe7da416d77'),
    codigo: 'TEX-012',
    nombre: 'Poncho de vicuña',
    stock: 2,
    stock_minimo: 1,
    activo: false,
    categoria: 4,
    categorias: [ 4, 8 ],
    etiquetas: [ 'textil', 'vicuna', 'lujo' ],
    medidas: { alto: 150, ancho: 140, unidad: 'cm' },
    inventario: [ { almacen: 'La Paz', cantidad: 2 } ],
    registrado: { '$date': '2025-07-01T00:00:00Z' },
    precio: 0
  }
]
tienda> |
```

Explicación: Al consultar el poncho de vicuña veremos que ahora tiene el campo precio: 0. Como el poncho originalmente no tenía el campo precio, la operación \$mul detectó la ausencia del campo, lo creó automáticamente e insertó el valor 0.

B24. Pasá a "entregado" todos los pedidos que estén en "enviado", y dejales registrada la fecha de entrega con la hora del servidor. Una sola instrucción.

```
tienda> db.pedidos.updateMany({ estado: "enviado" }, { $set: { estado: "entregado" }, $currentDate: { fecha_entrega: true } })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 2,
  modifiedCount: 2,
  upsertedCount: 0
}
tienda> |
```

B25. Agregá la etiqueta "liquidacion" a todos los productos inactivos, de manera que no se duplique si alguno ya la tuviera.


```

tienda> db.productos.updateMany({ activo: false }, { $addToSet: { etiquetas: "liquidacion" } })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 2,
  modifiedCount: 2,
  upsertedCount: 0
}
tienda> |

```

B26. Borrá el campo stock_minimo únicamente en los productos donde está cargado como texto. Verificá después que no queda ninguno así.

```

tienda> db.productos.updateMany({ stock_minimo: { $type: "string" } }, { $unset: { stock_minimo: "" } })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 2,
  modifiedCount: 2,
  upsertedCount: 0
}
tienda> |

```

```

tienda> db.productos.countDocuments({ stock_minimo: { $type: "string" } })
0
tienda> |

```

B27. Agregá al café de los Yungas (ALM-011) un almacén nuevo: "Camiri" con 5 unidades, sin tocar los almacenes que ya tiene.

```

tienda> db.productos.updateOne({ codigo: "ALM-011" }, { $push: { inventario: { almacen: "Camiri", cantidad: 5 } } })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
tienda> |

```

B28. Con una sola instrucción, actualizá el producto de código "BEB-030" si existe y creálo si no existe, con un nombre, precio 40 y stock 25.

```

tienda> db.productos.updateOne({ codigo: "BEB-030" }, { $set: { nombre: "Bebida misteriosa", precio: 40, stock: 25 } }, { upsert: true })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a81d8f343b7068f204f2b59'),
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 1
}
tienda> |

```

B29 – B32 · Eliminación

B29. Contá cuántos pedidos están cancelados y recién después borrarlos. Entregá los dos comandos, en ese orden.

```

tienda> db.pedidos.countDocuments({ estado: "cancelado" })
1
tienda> db.pedidos.deleteMany({ estado: "cancelado" })
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
tienda> |

```

B30. Eliminá un solo producto que tenga la etiqueta "textil". Ojo: hay más de uno, y el comando tiene que borrar exactamente uno.

```
tienda> db.productos.deleteOne({ etiquetas: "textil" })
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
tienda> |
```

B31. Eliminá los productos con stock menor a 5.

```
tienda> db.productos.deleteMany({ stock: { $lt: 5 } })
{ acknowledged: true, deletedCount: 2 }
tienda> |
```

B32. Restaurá la base al punto de partida y verificá que quedaron 12 productos y 6 pedidos.

```
tienda> load("seed.js")
productos: 12 y pedidos: 6
true
tienda> db.productos.countDocuments()
12
tienda> db.pedidos.countDocuments()
6
tienda> |
```